

# 2026Agent 大赛《驾驶安全》赛题说明

## 1. 赛题背景

物流行业中，疲劳驾驶、分心驾驶、激进驾驶等问题始终是威胁道路运输安全、造成重大人身与财产损失的顽疾。传统安全管理多依赖事后追溯与人工判断，缺乏前瞻性和量化能力。

G7 易流是国内领先的公路货运行业物联网科技和软件服务公司，拥有海量的货运驾驶行为数据、事故数据与未遂事故数据，也构建了完整的驾驶安全算法评测体系。本次赛题希望借助高校与行业团队的算法能力，围绕事故预测与司机评价两个核心方向，探索数据驱动的驾驶安全管理新方法。

## 2. 赛题概述

**赛题名称：**驾驶安全

**核心目标：**参赛队伍基于 G7 易流提供的驾驶行为数据，完成以下两项任务：

- 事故预测算法：**根据司机过去一段时间的驾驶行为，预测其未来 40 天是否发生事故
- 司机安全评价模型：**构建科学、可解释、可运营的司机安全评估体系

**数据基础：**G7 易流提供 500 台车辆过去 60 天的驾驶行为数据（含事件数据、行驶数据等），数据量约数 GB 至数十 GB。

## 3. 赛题任务详情

### 3.1 任务一：事故预测算法

#### 3.1.1 任务描述

参赛队伍利用给定车辆过去 60 天的驾驶行为数据，预测这些车辆在未来 40 天内是否会

发生事故（含因司机驾驶行为导致的未遂事故）。

### 3.1.2 输出要求

对每台车辆输出：

1. **二分类预测结果：**未来 40 天内是否发生事故（包括未遂事故）
2. **预测概率值：**0 至 1 之间的事故发生概率

**算法说明文档：**特征工程、模型选择、关键发现等

### 3.1.3 可使用的驾驶行为特征维度样例

| 维度         | 具体事件类型                           |
|------------|----------------------------------|
| 驾驶员状态      | 闭眼、困倦、打哈欠、左顾右盼、频繁低头、打电话、看手机、抽烟   |
| 驾驶平稳性      | 超速、急加速、急刹车、风险入弯、长时间压线、前车过近、前碰撞预警 |
| 超高危事件      | 未遂事故、事故（历史数据中）                   |
| 管理配合度      | 摄像头遮挡、摄像头角度异常                    |
| 环境道路       | 右转未停车、路口超速、盲区预警                  |
| IMU(陀螺仪)数据 | 部分车辆包含陀螺仪数据                      |

具体数据格式与类型说明以提供的数据文件为准

## 3.2 任务二：司机安全评价模型

### 3.2.1 任务描述

参赛队伍须构建一套清晰明了、可解释、可运营的司机安全评分模型，帮助车队安全经理或安全员提升安全管理水平，同时让司机能看到自己的分数和排名，主动参与安全改善。

### 3.2.2 模型要求

- **可解释性：**司机和管理者能理解分数是怎么来的，每个扣分项对应具体行为
- **可运营性：**评分结果可直接用于车队管理（排名、奖惩、培训）
- **区分度：**能有效区分高风险司机与低风险司机
- **动态性：**支持按天、周、月周期更新评分

### 3.2.3 输出要求

1. **评分模型说明文档：**评分维度、权重设计、计算公式、设计思路
2. **评分结果：**对给定数据集中的所有司机输出评分结果
3. **运营建议：**如何将评分模型落地到车队安全管理中

## 4. 数据说明

本数据集来自真实驾驶数据，但经过筛选、调整与模糊化处理，在比例和特征上不能反映真实群体的驾驶行为。

### 4.1 输入数据

共四大类输入数据，时间范围为 2026 年 6 月 1 日~7 月 30 日：

- 车辆基础画像（车型信息、行驶特征等）
- 风险事件数据（行驶中产生的分神、疲劳、激进驾驶等风险事件）
- 车辆轨迹数据（速度、里程、经纬度等轨迹数据）
- 车载 IMU 数据（车载 IMU 模块的信号数据）

### 4.2 数据规模

| 项目   | 说明        |
|------|-----------|
| 车辆数量 | 500 台     |
| 时间范围 | 60 天的历史数据 |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 数据量  | 数十 GB                |
| 数据类型 | 驾驶行为事件数据、行驶数据、车辆基础信息 |

### 4.3 数据使用规范

- 不可使用本数据集之外的其他数据，一经发现，取消成绩
- 参赛队伍仅可将数据用于本次比赛，不得用于其他商业用途
- 不得泄露任何数据中涉及的信息
- 比赛结束后需按要求删除数据

## 5. 评分标准

### 5.1 任务一（事故预测算法）评分标准：

符号定义：N：测试集样本总数； $n_+$ ：正样本（标签 = 1）数量； $n_-$ ：负样本（标签 = 0）数量； $y_i \in \{0,1\}$ ：第  $i$  个样本的真实标签； $p_i \in [0,1]$ ：模型预测第  $i$  个样本为正类的概率。

评分标准：AUC = ROC 曲线下面积，等价于：随机抽取一个正样本和一个负样本，模型给正样本打分高于负样本的概率。

$$AUC = \frac{1}{n_+n_-} \sum_{i:y_i=1} \sum_{j:y_j=0} (\mathbb{1}[p_i > p_j] + \frac{1}{2}\mathbb{1}[p_i = p_j])$$
 其中  $\mathbb{1}[\cdot]$  为指示函数，条件成立取 1，否则取 0；打平时各计 0.5。按 AUC 对参赛团队排序。

### 5.2 任务二（司机评价模型）评分标准：

由评委按以下各维度对参赛团队打分，每项得分从 1 到 10，加权后按得分高低排序：

| 评分项    | 权重  | 说明                   |
|--------|-----|----------------------|
| 风险区分能力 | 35% | 评分结果与事故及未遂事故的相关性     |
| 可解释性   | 25% | 评分逻辑清晰，司机和管理者能理解分数来源 |

|      |     |                      |
|------|-----|----------------------|
| 可运营性 | 20% | 支撑评分结果的细则可直接用于车队管理   |
| 完整性  | 20% | 维度覆盖全面、权重设计合理、支持动态更新 |

## 6. 提交要求

### 6.1 提交内容

| 提交物       | 说明                           |
|-----------|------------------------------|
| 预测结果文件    | 任务一：每台车辆的事故预测结果（二分类加概率）      |
| 评分结果文件    | 任务二：司机安全评价模型报告，司机的安全评分结果     |
| 算法或模型说明文档 | 特征工程、模型选择、参数设置、关键发现、设计思路等    |
| 代码        | 可复现的源代码（含数据预处理、模型训练、预测或评分生成） |

### 6.2 提交格式

- 结果文件：CSV 格式，包含车辆 ID 与对应预测或评分结果
- 说明文档：PDF 格式
- 代码：无限制，须同步提交安装和运行说明

## 7. 注意事项

1. **数据保密：**参赛队伍需严格遵守数据保密协议，泄露数据须承担法律责任
2. **算法可复现性：**提交的代码需可复现预测或评分结果，否则影响最终成绩
3. **禁止使用外部数据：**参赛队伍仅可使用组委会提供的数据，不得引入任何外部数据。一经发现，成绩作废